GROUP 13

FitHub
Software Development Plan (Small Project)
Version 1.0

Revision History

Date	Version	Description	Author
<dd/mmm/yy>	<x.x>	<details>	<name>

Table of Contents

1. Introduction ***4***

1.1 Purpose *4*

1.2 Scope *4*

1.3 Overview *4*

2. Project Overview ***4***

2.1 Project Purpose, Scope, and Objectives *4*

2.2 Assumptions and Constraints *5*

2.2.1 Constraints *5*

2.2.2 Assumptions *5*

2.3 Project Deliverables *5*

3. Project Organization ***6***

3.1 Organizational Structure *6*

3.2 Roles and Responsibilities *6*

4. Management Process ***7***

4.1 Project Estimates *7*

4.2 Project Plan *8*

4.2.1 Phase Plan *8*

4.2.2 Iteration Objectives *12*

4.2.3 Releases *12*

4.2.4 Project Schedule *12*

4.2.5 Project Resourcing *13*

4.2.5.1 Staffing Requirements and Allocation *13*

4.2.5.2 Staff Acquisition and Organization *14*

4.2.5.3 Training Plan and Target Dates *14*

4.3 Project Monitoring and Control *15*

4.3.1 Requirements Management *15*

4.3.2 Reporting and Measurement *15*

4.3.3 Risk Management *15*

4.3.4 Configuration Management *16*

Software Development Plan (Small Project)

1. Introduction

1.1 Purpose

Tài liệu Kế hoạch Phát triển Phần mềm (SDP) này được xây dựng nhằm thu thập và chuẩn hóa các thông tin cần thiết để điều phối, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng cho dự án **FitHub** theo quy trình RUP (Rational Unified Process). Đây là tài liệu quản lý cấp cao nhất, do Project Manager thiết lập và duy trì xuyên suốt vòng đời phát triển dự án.

Tài liệu phục vụ trực tiếp cho các đối tượng sau:

- Đối với **Quản lý Dự án (Project Manager):** Làm căn cứ để phân rã cấu trúc công việc (WBS), lập sơ đồ tiến độ Gantt, phân bổ nguồn lực, ước lượng công sức và kiểm soát rủi ro định kỳ.
- Đối với **các thành viên nhóm phát triển:** Giúp từng thành viên nắm rõ trách nhiệm cá nhân, sản phẩm bàn giao kỳ vọng, các mối phụ thuộc kỹ thuật (Dependencies) và thời hạn hoàn thành của từng vòng lặp (Iteration/Sprint).
- Đối với **Giảng viên hướng dẫn:** Sử dụng để thẩm định tính khả thi của kế hoạch, theo dõi mức độ tuân thủ quy trình công nghệ phần mềm và nghiệm thu kết quả tại các cột mốc quan trọng (Milestones).

1.2 Scope

Tài liệu SDP bao quát toàn bộ hoạt động quản lý trong vòng đời 12 tuần của dự án FitHub (gồm 3 giai đoạn: Inception, Elaboration, Construction và 5 Sprint). Dự án tập trung phát triển 2 cấu phần chính nhằm hiện thực hóa danh mục 11 tính năng lõi (F01 – F11) đã thống nhất trong tài liệu Vision.

1. Phân hệ Web Admin (React.js, Tailwind CSS, Vite): Ứng dụng quản trị dành cho chủ phòng gym và nhân viên lễ tân nhằm số hóa quản lý hội viên, gói tập, lịch huấn luyện viên và thống kê doanh thu.

2. Phân hệ Mobile App (React Native / Expo): Ứng dụng dành cho hội viên và huấn luyện viên (PT) với các tính năng: đặt lịch tập chống trùng giờ, tích hợp cổng thanh toán VietQR và hệ thống Trợ lý AI cá nhân hóa (sinh giáo án tự động qua Gemini API, chatbot và ghi log tập luyện qua giọng nói Whisper).

1.3 Overview

Tài liệu được bố cục theo các phần trọng tâm gồm: Tổng quan Dự án (Mục 2), Tổ chức Dự án (Mục 3), Ước lượng Dự án (Mục 4.1), Kế hoạch Dự án Chi tiết (Mục 4.2) và Giám sát & Kiểm soát Dự án (Mục 4.3).

2. Project Overview

2.1 Project Purpose, Scope, and Objectives

FitHub được phát triển nhằm giải quyết triệt để 2 bài toán nhức nhối: (1) Quản lý phòng gym thủ công rời rạc dẫn đến thất thoát doanh thu và xung đột lịch dạy của PT; (2) Người tập gym thiếu kiến thức bài bản, không đủ kinh phí thuê PT riêng lâu dài và dễ nản lòng do thiếu lộ trình cá nhân hóa.

Dự án cam kết đạt các mục tiêu cụ thể theo chuẩn SMART:

- **Mục tiêu Nghiệp vụ (Business Goal):** Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống gồm Web Admin và Mobile App (Android APK), hiện thực hóa 100% (11/11) tính năng cốt lõi đã cam kết.
- **Mục tiêu Chất lượng (Quality Goal):** Thuật toán khóa lịch phân tán (Distributed Lock / Transaction Isolation) bảo đảm tỷ lệ xung đột trùng lịch PT đạt mức tuyệt đối 0%. Tỷ lệ thanh toán tự động qua mã VietQR đạt trên 95%.
- **Mục tiêu Ứng dụng AI (AI Innovation Goal):** Hội viên có thể tự sinh giáo án tập luyện cá nhân hóa thông qua Gemini API với thời gian phản hồi dưới 3 giây; tích hợp thành công mô hình nhận

diện giọng nói tiếng Việt Whisper API hỗ trợ ghi log bài tập bằng âm thanh.

- **Mục tiêu Dự án (Project Constraints):** Bàn giao đầy đủ mã nguồn, tài liệu RUP chuẩn mực và hoàn thành bảo vệ đồ án trong 12 tuần với tổng ngân sách 600 Man-Hours.

2.2 Assumptions and Constraints

2.2.1 Constraints

- Lịch trình: Thời gian thực hiện cố định trong 12 tuần (học kỳ 1 năm học 2026-2027), hạn chót nộp bài không thể dời lại.
- Nguồn lực: Nhóm cố định gồm 5 sinh viên, định mức nỗ lực trung bình 10 giờ/tuần/sinh viên, tổng ngân sách công sức tối đa là 600 Man-Hours.
- Công nghệ: Backend sử dụng Node.js (NestJS), PostgreSQL, Redis; Web Admin dùng React.js; Mobile App dùng React Native; AI Engine dùng Gemini Flash 1.5 và Whisper API.
- Quy trình: Tuân thủ chuẩn mực quy trình RUP và hướng dẫn trong bài giảng LN03.

2.2.2 Assumptions

- Dịch vụ AI: Google Gemini API và Whisper API duy trì tính sẵn sàng (> 99.5%) và cung cấp quota học thuật đủ để thử nghiệm.
- Kỹ năng nhóm: Thành viên nhóm chủ động tự nghiên cứu các công nghệ mới (React Native, NestJS) theo kế hoạch đào tạo nội bộ.
- Phạm vi: Yêu cầu 11 tính năng không bị thay đổi đột ngột sau khi chốt giai đoạn Elaboration.

2.3 Project Deliverables

Dự án FitHub cam kết bàn giao đầy đủ 7 gói sản phẩm (DEL-01 đến DEL-07) qua các giai đoạn:

Mã SP	Tên Sản phẩm Bàn giao	Giai đoạn	Hạn nộp	Mô tả Định dạng & Nội dung Cốt lõi
DEL-01	Tài liệu Tầm nhìn (Vision Document)	Inception	Cuối Tuần 3	Đặc tả bài toán, chân dung người dùng, đối thủ và 11 tính năng.
DEL-02	Kế hoạch Dự án (SDP) & Báo cáo tuần	Inception	Cuối Tuần 3	Kế hoạch RUP, ước lượng 600h, WBS, Gantt, Kế hoạch Build, 2 Báo cáo tuần.
DEL-03	Bản thiết kế UI/UX Prototype	Elaboration	Cuối Tuần 5	Figma clickable prototype cho cả Web Admin và Mobile App.

DEL-04	Tài liệu Đặc tả Kiến trúc & DB (SAD & SRS)	Elaboration	Cuối Tuần 6	Use Case Specs chi tiết, ERD PostgreSQL chuẩn 3NF, API Contract.
DEL-05	Bản thử nghiệm Alpha (Build 2 - v0.5)	Construction	Cuối Tuần 8	Nghiệp vụ cốt lõi: Auth JWT, Quản lý hội viên, Đặt lịch PT chống trùng.
DEL-06	Bản thử nghiệm Beta (Build 3 - v0.9)	Construction	Cuối Tuần 10	Tích hợp hoàn chỉnh AI Workout Generator, Chatbot, VietQR, Voice Whisper.
DEL-07	Hệ thống Triển khai (Build 4 - v1.0) & Báo cáo	Construction	Cuối Tuần 12	Web deploy Vercel, File APK cài đặt Android, Báo cáo tổng kết đồ án.

3. Project Organization

3.1 Organizational Structure

Nhóm FitHub gồm 5 thành viên (Quyền, Liệu, Hợp, Quang, Trí), tổ chức theo mô hình phẳng. Mỗi thành viên đảm nhận một vai trò như trình bày ở Mục 3.2. Dự án không có khách hàng bên ngoài hay kiểm thử viên độc lập; mọi vai trò do 5 thành viên của nhóm đảm nhận.

3.2 Roles and Responsibilities

Thành viên (MSSV)	Vai trò	Trách nhiệm
Nguyễn Hữu Quyền (24120424)	Project manager / Implementer	**Project Manager:** Lập kế hoạch tổng thể, ước lượng công sức và kiểm soát tiến độ 12 tuần (WBS, Sơ đồ Gantt). Tổ chức họp Scrum hằng tuần, quản lý Jira Backlog, kiểm soát rủi ro và là người làm việc với Giảng viên/TA. **Implementer:** Tham gia lập trình các API quản lý ở Backend, quản lý cơ sở dữ liệu và duyệt Pull Request (Code Review).
Võ Nhật Liệu (24120368)	Business Analyst / Implementer	**Business Analyst:** Thu thập và phân tích yêu cầu từ các bên liên quan, hoàn thiện tài liệu Tầm nhìn (Vision), xây dựng Use-case Model

		và viết đặc tả Use-case Specs chi tiết. **Implementer:** Tham gia lập trình giao diện Mobile App cho hội viên (đăng nhập, xem lịch tập, đặt lịch PT) theo đúng đặc tả ca sử dụng.
Trịnh Văn Hợp (24120318)	Designer / Implementer	**Designer:** Thiết kế kiến trúc tổng thể phần mềm, thiết kế CSDL (sơ đồ ERD), Class Diagrams, đặc tả chuẩn RESTful API và thiết kế Prototype giao diện trên Figma. **Implementer:** Lập trình giao diện Web Admin, xây dựng kho thành phần giao diện (UI components) và kết nối API.
Trương Minh Quang (24120420)	Implementer	**Implementer:** Đảm nhiệm vai trò kỹ sư phần mềm chuyên trách. Khởi tạo cấu trúc source code (boilerplate), lập trình các module logic nghiệp vụ phức tạp ở Backend, tích hợp dịch vụ AI và tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.
Nguyễn Trần Minh Trí (24120471)	Tester / Implementer	**Tester:** Thiết lập quy chuẩn nhánh Git Flow, CI/CD. Lập Kế hoạch kiểm thử (Test Plan), thiết kế kịch bản test chức năng, viết script kiểm thử tự động trên Katalon Studio và quản lý lỗi. **Implementer:** Lập trình các bài test tích hợp (Integration Test), viết module ghi log hệ thống và trực tiếp tham gia sửa lỗi (bug fixing).

4. Management Process

4.1 Project Estimates

Nhóm kết hợp phương pháp ước lượng từ dưới lên (Bottom-Up Estimation dựa trên WBS) và kỹ thuật Story Points trong Agile:

- **Tổng ngân sách công sức toàn dự án:** 5 thành viên × 10 giờ/tuần × 12 tuần = 600 Man-Hours (quy đổi tương đương 150 Story Points theo định mức: 1 SP ≈ 4 giờ làm việc chuẩn).
- **Giai đoạn Inception (Sprint 1 - Tuần 1 đến 3):** Chiếm 15% — 90 Man-Hours (22.5 SP).
- **Giai đoạn Elaboration (Sprint 2 & 3 - Tuần 4 đến 7):** Chiếm 25% — 150 Man-Hours (37.5 SP).
- **Giai đoạn Construction & Transition (Sprint 4 & 5 - Tuần 8 đến 12):** Chiếm 60% — 360 Man-Hours (90.0 SP).

Ba thời điểm bắt buộc phải tái ước lượng lại dự án):

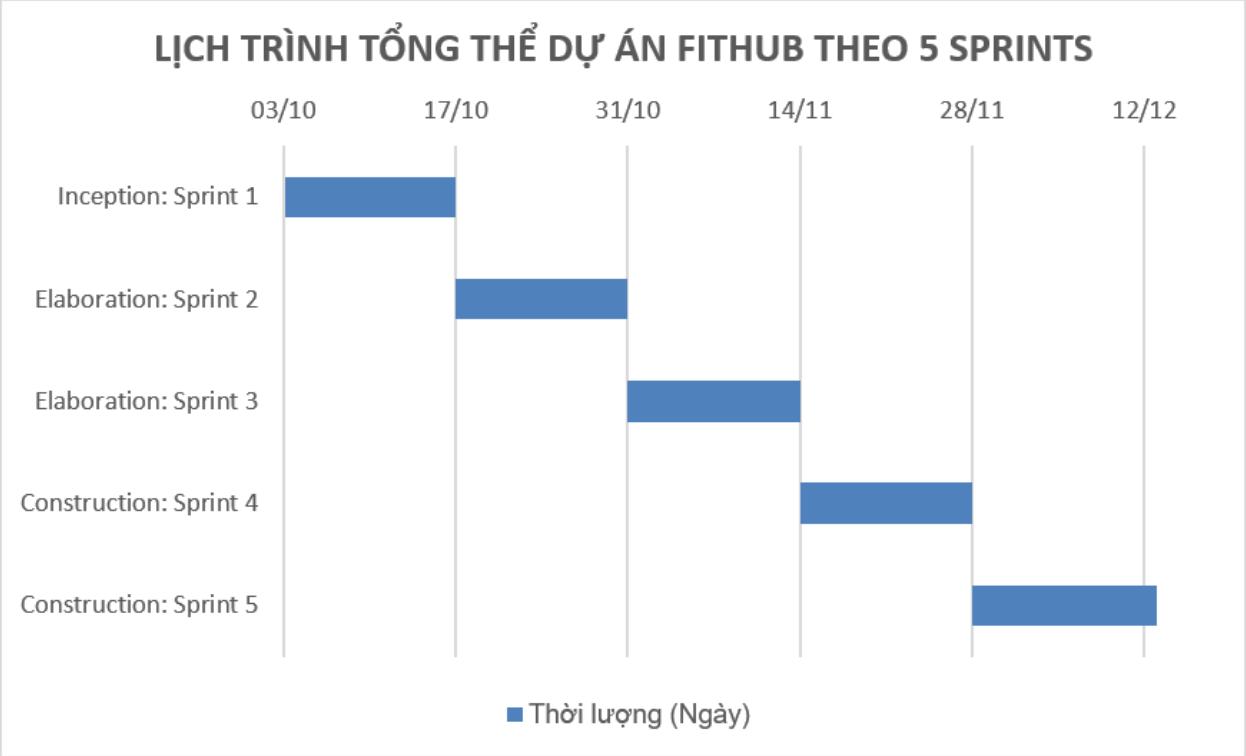
1. Cuối Tuần 3 (Kết thúc Inception / Nộp PA1): Rà soát lại độ phức tạp sau khi chốt tài liệu Vision v1.0 và phản hồi của TA; hiệu chỉnh Story Points cho các Use Case trong Sprint 2.

2. Cuối Tuần 6 (Giữa Elaboration / Nộp PA2): Đánh giá lại năng lực nhóm sau khi hoàn thành thiết kế UI Figma và Spike thử nghiệm gọi API Gemini; cắt giảm phạm vi (Descoping tính năng phụ) nếu năng lực kỹ thuật gặp nghẽn.

3. Cuối Tuần 9 (Giữa Construction / Nộp PA4): Đánh giá tốc độ hoàn thành mã nguồn các luồng lõi (Auth, Đặt lịch PT) để phân bổ lại nguồn lực hoàn thiện kiểm thử tự động cho đợt bảo vệ cuối cùng.

4.2 Project Plan

4.2.1 Phase Plan



Hình 4.1: Biểu đồ Gantt phân bổ thời gian 5 Sprint và 3 giai đoạn RUP của dự án FitHub

Bảng Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS 15 Hạng mục Cốt lõi):

Mã WBS	Hạng mục Công việc Cụ thể (Task)	Sprint / PA	Người Phụ trách	Ước tính Giờ	Sản phẩm Bàn giao Tương ứng
1.1	Khảo sát nhu cầu, lập Problem Statement & Vision Document	Sprint 1	Liệu, Hợp	45h	DEL-01 (Vision Doc v1.0)
1.2	Lập kế hoạch SDP, WBS, Dự toán 600h & 2 Báo cáo tuần	Sprint 1	Quyền	30h	DEL-02 (SDP & Báo cáo W1-W2)

1.3	Khởi tạo GitHub repo, chuẩn hóa Git Flow & bảng Jira Scrum	Sprint 1	Trí, Quang	15h	Hạ tầng quản trị dự án
2.1	Mô hình hóa Use Case Diagrams & viết đặc tả Use Cases chi tiết	Sprint 2	Liệu, Hợp	60h	Use Case Specifications (PA2)
2.2	Thiết kế UI Figma tương tác (Web Admin & Mobile App)	Sprint 2	Hợp	50h	DEL-03 (Figma Prototype)
2.3	Thực hiện Spike kết nối thử nghiệm API Google Gemini & CSDL	Sprint 2	Quang, Trí	40h	Báo cáo POC Kỹ thuật
3.1	Biên soạn Tài liệu Kiến trúc Hệ thống (SAD v1.0)	Sprint 3	Quang	40h	DEL-04 (SAD Document)
3.2	Thiết kế Mô hình Lớp (Class Diagram) & CSDL ERD chuẩn 3NF	Sprint 3	Quang, Hợp	40h	Database Schema PostgreSQL
3.3	Xây dựng Khung kiểm thử (Test Plan) & danh mục 15 Test Cases	Sprint 3	Trí, Quyền	25h	Functional Test Plan

4.1	Lập trình Phân hệ Web Admin (Xác thực JWT, Quản lý hội viên/gói)	Sprint 4	Quang, Hợp	60h	Phân hệ Web Admin Core
4.2	Lập trình Mobile App: Đặt lịch PT & Khóa lịch chống trùng lặp	Sprint 4	Trí, Quang	55h	DEL-05 (Alpha Build v0.5)
4.3	Tích hợp cổng thanh toán mô phỏng VietQR & thông báo	Sprint 4	Hợp, Trí	35h	Module Payment VietQR
5.1	Tích hợp AI Workout Generator & Chatbot tư vấn qua Gemini API	Sprint 5	Quang, Hợp	50h	DEL-06 (Beta Build v0.9)
5.2	Tích hợp ghi log giọng nói Whisper & hoàn thiện toàn bộ mã nguồn	Sprint 5	Trí, Quang	45h	DEL-07 (Release Build v1.0)
5.3	Viết script kiểm thử tự động Katalon, lập Defect Report & Demo	Sprint 5	Cả nhóm	55h	Live Demo & Slide bảo vệ

Các Cột mốc Sự kiện Lớn & Tiêu chí Nghiệm thu (Major Milestones):

Mốc Sự kiện (Milestone)	**Thời điểm & Hạn nộp**	**Mục tiêu Trọng tâm**	**Tiêu chuẩn Nghiệm thu Đạt chuẩn (Achievement Criteria)**

M1: Lifecycle Objectives (PA1)	**Cuối Tuần 3 (16/10/2026)**	Nghiệm thu Giai đoạn Inception	• Hoàn thiện Vision Document v1.0 & Kế hoạch SDP v1.0. • Đầy đủ 2 Báo cáo tuần. • Thống nhất 100% mục tiêu nghiệp vụ và phân chia trách nhiệm.
M2: Requirements Baseline (PA2)	**Cuối Tuần 5 (30/10/2026)**	Nghiệm thu Yêu cầu & UI Prototype	• Hoàn thành cập nhật Vision & SDP theo góp ý TA. • Lập lịch đầy đủ Backlog Sprint 2 trên Jira. • Toàn bộ Use Case được mô hình hóa và đặc tả chi tiết. • Hoàn thành Figma Interactive Prototype.
M3: Lifecycle Architecture (PA3)	**Cuối Tuần 7 (13/11/2026)**	Nghiệm thu Kiến trúc & CSDL	• Hoàn thành tài liệu Kiến trúc SAD v1.0 (kiến trúc 3-tier rõ ràng). • Thiết kế đầy đủ Class Diagrams cho các lớp OOP chính. • Mô hình ERD Database chuẩn hóa 3NF, sẵn sàng kết nối.
M4: Initial Operational Capability (PA4)	**Cuối Tuần 9 (27/11/2026)**	Nghiệm thu Bản Demo Core & Test Plan	• Bổ sung Deployment Diagram & Folder Structure vào SAD. • Working Software chạy thành công luồng Auth và Đặt lịch PT không trùng. • Test Plan & 15 Functional Test Cases được chạy và báo cáo kết quả.

M5: Final Product Acceptance (PA5)	**Cuối Tuần 12 (12/12/2026)**	Nghiệm thu Toàn diện & Bảo vệ Đồ án	• Hoàn thiện đầy đủ 11 tính năng cốt lõi của ứng dụng. • Test Script tự động Katalon Studio chạy thành công cho 2 use-cases. • Thực thi 100% test cases, lập Test Summary Sheet & Defect Report. • Slide thuyết trình và Live Demo

4.2.2 Iteration Objectives

Mục tiêu hoàn thành cụ thể cho 5 vòng lặp (Sprint 1 đến 5):

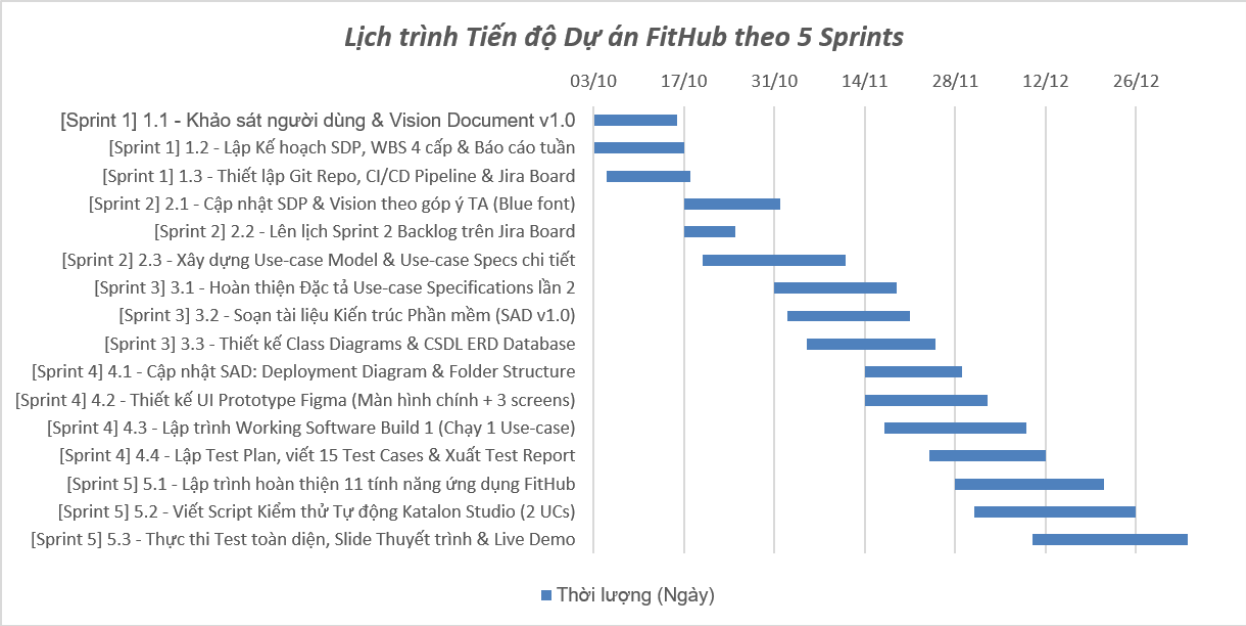
- **Sprint 1 (03/10 – 16/10) - Inception (PA0, PA1):** Khảo sát bài toán FitHub, lập Vision v1.0, kế hoạch SDP, thiết lập Git Flow và Jira Board.
- **Sprint 2 (17/10 – 30/10) - Elaboration (PA2):** Chi tiết hóa Use Case, thiết kế UI/UX Figma tương tác, thực hiện Spike kiểm thử API Google Gemini.
- **Sprint 3 (31/10 – 13/11) - Elaboration (PA3):** Thiết kế kiến trúc hệ thống (SAD v1.0), thiết kế CSDL ERD PostgreSQL, Class Diagram và lập Test Plan.
- **Sprint 4 (14/11 – 27/11) - Construction (PA4):** Lập trình Web Admin Core (Auth, Hội viên), Mobile App đặt lịch PT chống trùng, tích hợp thanh toán VietQR.
- **Sprint 5 (28/11 – 12/12) - Construction (PA5):** Tích hợp AI Workout Generator & Chatbot, hoàn thiện toàn bộ mã nguồn, viết script Katalon, kiểm thử UAT và Live Demo.

4.2.3 Releases

Mã Build	Tên Bản Build	Thời điểm tạo Build	Mục tiêu kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu
Build 1	**Prototype Build (POC)**	Cuối Tuần 6 (Sprint 2)	Kiểm thử thông suốt kiến trúc kết nối Client - Server; thực hiện Spike kiểm tra độ trễ gọi API Google Gemini sinh giáo án mẫu và kết nối CSDL PostgreSQL thử nghiệm.
Build 2	**Alpha Build**	Cuối Tuần 8 (Sprint 3)	Kiểm thử các luồng nghiệp vụ lõi: Đăng nhập/Phân quyền (RBAC), CRUD Hội viên & Gói tập, và cơ chế khóa lịch phân tán ngăn trùng lịch PT 100%.

Build 3	**Beta Build**	Cuối Tuần 10 (Sprint 4)	Kiểm thử tích hợp toàn diện: Đặt lịch PT thực tế, quét mã VietQR tự động xác nhận gói, sinh giáo án AI theo thể trạng và ghi chép nhật ký bài tập.
Build 4	**Release Build (Golden Master)**	Cuối Tuần 12 (Sprint 5)	Bản hoàn chỉnh toàn bộ 11 tính năng: Tích hợp trợ lý AI Chatbot & Whisper STT; kiểm thử UAT, xuất file cài đặt Android APK và deploy bản Web Production.

4.2.4 Project Schedule



4.2.5 Project Resourcing

4.2.5.1 Staffing Requirements and Allocation

Dự án FitHub được thực hiện trong 13 tuần với tổng ngân sách công sức cố định là 600 Man-Hours (tương đương 150.0 Story Points) cho nhóm 5 sinh viên chuyên ngành Công nghệ Phần mềm. Căn cứ theo định mức và hướng dẫn phân vai trong bài giảng LN03 – Project Assignments, nỗ lực nhân sự được phân bổ theo 5 giai đoạn Sprint như sau:

Giai đoạn / Sprint	Thời lượng	Trọng tâm Công việc & Mục tiêu	Ngân sách Công sức	Vai trò Dẫn dắt
Sprint 1 (Inception - PA0, PA1)	Tuần 1 – 3	Khảo sát yêu cầu, lập Vision v1.0, kế hoạch SDP và thiết lập công cụ Git/Jira.	90.0 giờ (15%)	PM (Hữu Quyền), BA (Nhật Liệu)
Sprint 2 (Elaboration 1 - PA2)	Tuần 4 – 5	Phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa và đặc tả chi tiết Use Cases, UI Figma.	80.0 giờ (13.3%)	BA (Nhật Liệu), Designer (Văn Hợp)
Sprint 3 (Elaboration 2 - PA3)	Tuần 6 – 7	Thiết kế tài liệu kiến trúc (SAD), Class Diagram và mô hình CSDL ERD.	70.0 giờ (11.7%)	Architect (Minh Quang), Dev (Văn Hợp)
Sprint 4 (Construction 1 - PA4)	Tuần 8 – 9	Lập trình Web Admin Core, Mobile App đặt lịch PT và thanh toán VietQR.	160.0 giờ (26.7%)	Dev Team (Quang, Trí, Hợp), Tester (Quyền)
Sprint 5 (Construction 2 - PA5)	Tuần 10 – 12	Hoàn thiện AI Generator, Chatbot, Whisper, viết test Katalon và Live Demo.	200.0 giờ (33.3%)	Toàn bộ 5 thành viên nhóm
TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN	**12 Tuần**	**Hiện thực hóa 100% mục tiêu đồ án FitHub đạt chuẩn chất lượng.**	**600.0 giờ (100%)**	**5 Thành viên**

4.2.5.2 Staff Acquisition and Organization

Phân công Trách nhiệm (Primary & Backup Role): Nhằm hạn chế rủi ro trễ tiến độ khi có thành viên quá tải hoặc trùng lịch thi giữa kỳ, nhóm áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc phân vai trong bài giảng LN03. Mỗi vai trò chuyên trách luôn có 1 người chịu trách nhiệm chính (Primary) và 1 người hỗ trợ dự phòng (Backup):

- **Team Lead / Project Manager:** Nguyễn Hữu Quyền (Chính) – Võ Nhật Liệu (Phụ).
- **Business Analyst (Yêu cầu):** Võ Nhật Liệu (Chính) – Trịnh Văn Hợp (Phụ).
- **Software Designer / Architect:** Trịnh Văn Hợp (Chính) – Trương Minh Quang (Phụ).
- **Implementer (Lập trình viên - 3 người):** Trương Minh Quang, Nguyễn Trần Minh Trí, Trịnh Văn Hợp (Chính) – Cả nhóm hỗ trợ chéo.
- **Software Tester (Kiểm thử viên):** Nguyễn Trần Minh Trí (Chính) – Nguyễn Hữu Quyền (Phụ).

4.2.5.3 Training Plan and Target Dates

Để đáp ứng chuẩn mực kỹ thuật theo từng chặng đánh giá, nhóm áp dụng chiến lược Tự đào tạo song song (Parallel Self-training) và chia sẻ kiến thức nội bộ qua 4 đợt trọng tâm, gắn liền với các mốc nộp bài (PA):

Đợt đào tạo	Nội dung & Kỹ năng Đào tạo	Đối tượng chính	Hạn chót (Target Date)	Sản phẩm Ứng dụng Trực tiếp
Đợt 1	Quy chuẩn Git Flow & Quản lý Jira: Thống nhất quy tắc tạo nhánh (feature/, develop, main), quy trình Pull Request/Review và cập nhật tiến độ Scrum Board.	Toàn bộ 5 thành viên	15/10/2026 (Trước hạn nộp PA1 - 16/10)	Bàn giao kho mã nguồn GitHub và Jira Board chuẩn cho PA0, PA1 (03/10 – 16/10).
Đợt 2	Khảo sát Năng lực & Công nghệ CSDL / Kiến trúc: Rà soát kỹ năng framework Web/Mobile và CSDL của nhóm để chuẩn bị cho thiết kế chi tiết kiến trúc hệ thống và lập kế hoạch test.	Đội ngũ kỹ thuật (Hợp, Quang, Trí)	30/10/2026 (Cuối PA2, trước khi vào PA3)	Sẵn sàng kiến thức để triển khai tài liệu SAD, Class Diagram và CSDL ERD cho PA3 (31/10 – 13/11).
Đợt 3	Thiết kế UI Figma & Lập trình Working Software: Làm quen công cụ Figma thiết kế tương tác; chuẩn hóa cấu trúc thư mục mã nguồn và kết nối CSDL để sẵn sàng lập trình Use Case chính.	Liệu (UI), Quang & Trí (Code)	13/11/2026 (Cuối PA3, trước khi code PA4)	Sẵn sàng thiết kế Figma Interactive Prototype và lập trình Working Software cho PA4 (14/11 – 27/11).
Đợt 4	Kiểm thử Tự động với Katalon Studio: Cài đặt Katalon Studio, học cách ghi (record) và viết test script tự động cho 2 Use Case cốt lõi theo đúng yêu cầu đề bài PA5.	Minh Trí, Minh Quang	05/12/2026 (Giữa đợt PA5, trước hạn nộp 12/12)	Bàn giao kịch bản kiểm thử tự động Katalon và báo cáo Test Execution cho PA5 (28/11 – 12/12).

4.3 Project Monitoring and Control

4.3.1 Requirements Management

Yêu cầu của hệ thống được ghi trong tài liệu Vision. Mọi yêu cầu thay đổi (Change Request) được xử lý theo quy trình sau:

1. Thành viên có đề xuất thay đổi tạo một Issue trên GitHub, nêu rõ nội dung thay đổi, lý do và phần tài liệu hoặc mã nguồn bị ảnh hưởng.
2. Project Manager và Architect cùng đánh giá mức độ ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ và kiến trúc hệ thống.
3. Thay đổi chỉ được thực hiện khi cả Project Manager và Architect phê duyệt. Trường hợp bị từ chối, lý do được ghi lại trong Issue.
4. Sau khi được duyệt, Project Manager giao việc cho thành viên phụ trách, đồng thời cập nhật tài liệu liên quan (Vision, SDP).

4.3.2 Reporting and Measurement

4.3.3 Risk Management

Risks will be identified in Inception Phase using the steps identified in the RUP for Small Projects activity "Identify and Assess Risks". Project risk is evaluated at least once per iteration and documented in this table. The risks of the greatest magnitude are listed first in the table.

Đợt đào tạo	**Nội dung & Kỹ năng Đào tạo**	**Đối tượng chính**	**Hạn chót (Target Date)**	**Sản phẩm Ứng dụng Trực tiếp**
Đợt 1	Quy chuẩn Git Flow & Quản lý Jira: Thống nhất quy tắc tạo nhánh (feature/, develop, main), quy trình Pull Request/Review và cập nhật tiến độ Scrum Board.	Toàn bộ 5 thành viên	15/10/2026 (Trước hạn nộp PA1 - 16/10)	Bàn giao kho mã nguồn GitHub và Jira Board chuẩn cho PA0, PA1 (03/10 – 16/10).
Đợt 2	Khảo sát Năng lực & Công nghệ CSDL / Kiến trúc: Rà soát kỹ năng framework Web/Mobile và CSDL của nhóm để chuẩn bị cho thiết kế chi tiết kiến trúc hệ thống và lập kế hoạch test.	Đội ngũ kỹ thuật (Hợp, Quang, Trí)	30/10/2026 (Cuối PA2, trước khi vào PA3)	Sẵn sàng kiến thức để triển khai tài liệu SAD, Class Diagram và CSDL ERD cho PA3 (31/10 – 13/11).
Đợt 3	Thiết kế UI Figma & Lập trình Working Software: Làm quen công cụ Figma thiết kế tương tác; chuẩn hóa cấu trúc thư mục mã nguồn và kết nối CSDL để sẵn sàng lập trình Use Case chính.	Liệu (UI), Quang & Trí (Code)	13/11/2026 (Cuối PA3, trước khi code PA4)	Sẵn sàng thiết kế Figma Interactive Prototype và lập trình Working Software cho PA4 (14/11 – 27/11).

Hạng	**Mô tả rủi ro & Tác động**	**Mitigation & Contingency**
Cao	**- Trùng lịch đặt PT:** nhiều hội viên đặt cùng một khung giờ cùng lúc. **- Tác động:** một PT bị gán hai buổi, mất uy tín phòng gym.	**- Mitigation:** dùng Database Transaction Lock hoặc Redis Distributed Lock khi tạo booking. **- Contingency:** nếu phát hiện trùng, hệ thống hủy booking đến sau và thông báo gợi ý khung giờ khác.
Cao	**- API AI:** vượt quota hoặc độ trễ mạng. **- Tác động:** AI Workout Generator, Assistant không hoạt động.	**- Mitigation:** dùng Redis Cache và giới hạn số lượt gọi/ngày/người dùng. **- Contingency:** trả về giáo án mẫu (khớp NFR-R2).
Trung bình	**- Công nghệ mới:** thành viên chưa thạo React Native/NestJS. **- Tác động:** code chậm, nhiều lỗi.	**- Mitigation:** đào tạo nội bộ trong tuần 3–4. **- Contingency:** nhờ Backup của vai trò đó hỗ trợ (đã có trong mục 4.2.5.2), giảm phạm vi phần việc lạ.
Trung bình	**- Tiến độ:** chậm deadline	**- Mitigation:** theo dõi Scrum Board hằng tuần.

	sprint. **- Tác động:** không đủ tính năng cho các mốc PA.	**- Contingency:** Descoping, cắt tính năng phụ AI Quick-Log.

4.3.4 Configuration Management

Toàn bộ mã nguồn và tài liệu dự án được quản lý trên repository GitHub của nhóm: **https://github.com/neyuqq19/NMCNPM-CQ2024-4-Group13-FitHub**. Nhóm áp dụng chiến lược phân nhánh Git Flow và quy ước Conventional Commits.

4.3.4.1 Git Flow

- main: chứa mã nguồn sản phẩm, luôn ổn định. Không commit trực tiếp, chỉ merge từ develop khi đã kiểm thử.
- develop: nhánh phát triển, tập hợp các tính năng đã hoàn thành. Nhận merge từ các nhánh feature qua Pull Request.
- feature/<tên-tính-năng>: mỗi tính năng một nhánh riêng, ví dụ feature/user-login. Tách từ develop, xong thì merge lại vào develop rồi xóa nhánh.

4.3.4.2 Conventional Commits

Định dạng: `<type>(<scope>): <mô tả ngắn>`

Các loại type:

- feat: thêm tính năng mới
- fix: sửa lỗi
- docs: sửa tài liệu
- refactor: sửa lại cấu trúc mã, không đổi chức năng
- test: thêm hoặc sửa kiểm thử
- chore: việc phụ trợ (cấu hình, công cụ)

Ví dụ:

- feat(auth): add email login
- fix(workout): correct calorie calculation
- docs: update SDP

Quy tắc: mỗi commit chỉ làm một việc.